

Ex1 : Robot Mars Exploration Rover (MER)

On étudie ici le mécanisme d'orientation des roues avant des robots MER (**Spirit** et **Opportunity**, **Figure 2**). La **figure 1** représente le schéma de principe du système. Chaque roue est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_2)$ avec le bras (2), lui-même en liaison pivot d'axe $(H, \vec{z}_1)$ avec le bâti. Ces deux rotations sont repérées respectivement par les angles θ et ϕ . La roue est en contact avec le sol au point M.

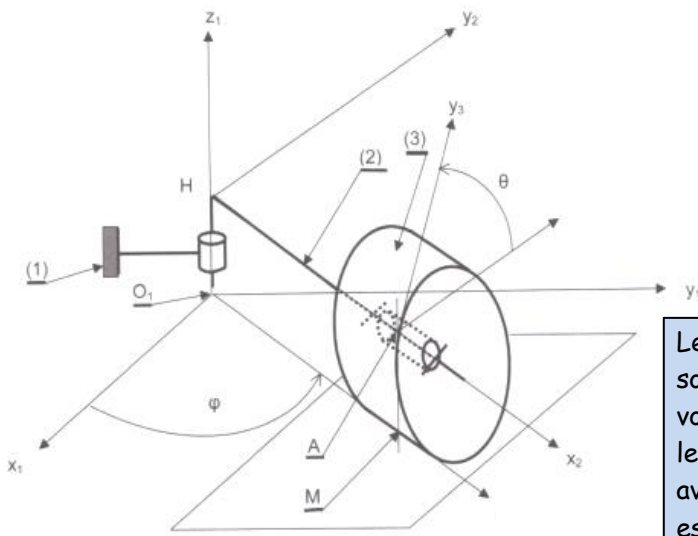


Figure 1

On pose $AH = d$ et $AM = r$



Figure 2

Les robots jumeaux MER **Spirit** et **Opportunity** se sont posés sur Mars en janvier 2004, après un voyage de 6 mois. Spirit s'est retrouvé bloqué par le sable au bout d'un périple de 7.7 kms, après avoir rempli sa mission au-delà de toute espérance. Il a cessé sa mission depuis Mars 2010 alors qu'Opportunity fonctionne toujours, accompagné de **Curiosity** depuis août 2012...

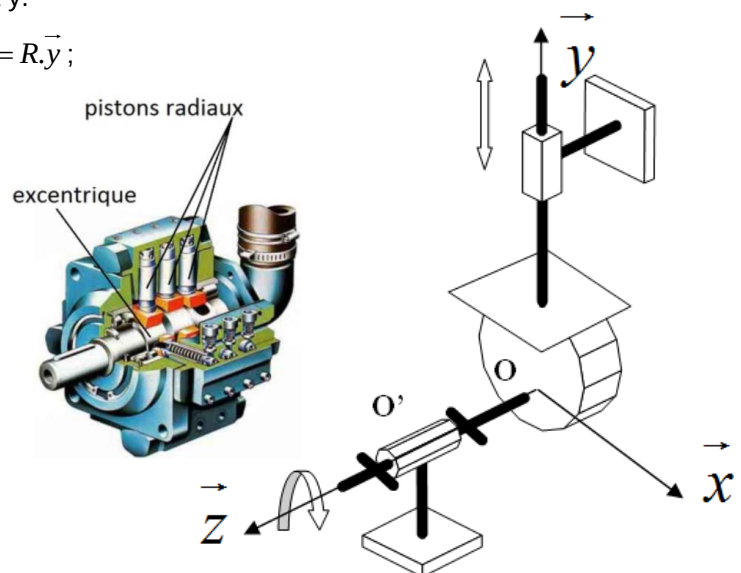
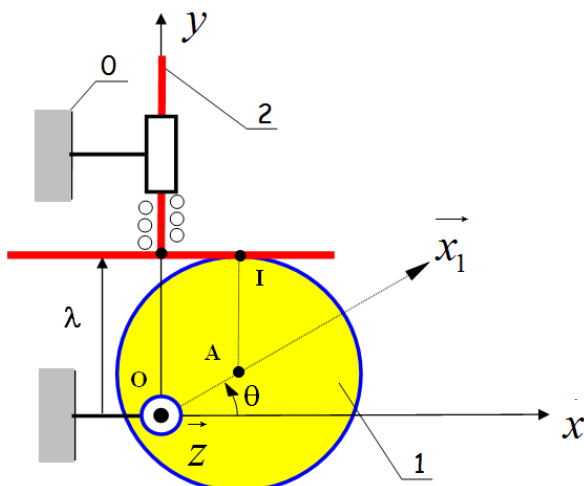
Q1 : Ecrire la loi de composition des vitesses au point M entre S_1 , S_2 et S_3 .

Q2 : Ecrire la condition de roulement sans glissement au point M et en déduire la relation entre $\dot{\theta}$, $\dot{\phi}$, r et d .

Ex2 : Pompe à excentrique

Le système étudié est une pompe à excentrique dont le principe de fonctionnement est similaire au système arbre à came - soupape vu dans la vidéo du moteur à explosion. La rotation de l'arbre excentrique 1 autour $(O, \vec{z})$ entraîne la translation alternative du piston 2 suivant y .

On note : $\vec{OA} = e \cdot \vec{x}_1$; $\vec{AI} = R \cdot \vec{y}$;



Q1 : Ecrire la loi de composition des vitesses au point I puis projeter cette relation dans la base $(\vec{x}, \vec{y})$.

Q2 : Ecrire la condition de non décollement au point I et en déduire l'équation régissant le glissement au point I de 1 par rapport à 2 ainsi qu'une relation cinématique entre $\dot{\lambda}$, e et $\dot{\theta}$.

Q3 : Ecrire la fermeture géométrique O-A-I-O et en déduire la loi entrée-sortie du mécanisme. Comparer ce résultat à celui obtenu à la question précédente et conclure.